



中华人民共和国国家标准

GB/T 44086.2—2024

北斗三号区域短报文通信用户终端信息 接口 第2部分:通用数据接口

Information interface for BDS-3 regional short message communication user
terminal—Part 2:General data interface

2024-05-28 发布

2024-05-28 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语、定义和缩略语..... 1

 3.1 术语和定义 1

 3.2 缩略语 2

4 数据传输协议要求 2

 4.1 物理接口 2

 4.2 数据传输 2

5 信息格式 2

 5.1 字符 2

 5.2 字段 3

 5.3 语句 4

 5.4 错误检测和处理 5

6 输出语句与输入语句 6

 6.1 语句一览表 6

 6.2 输出语句 6

 6.3 输入语句 12

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 44086《北斗三号区域短报文通信用户终端信息接口》的第2部分。GB/T 44086已经发布了以下部分：

——第1部分：用户管理模块接口；

——第2部分：通用数据接口。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中央军委装备发展部提出。

本文件由全国北斗卫星导航标准化技术委员会(SAC/TC 544)归口。

本文件起草单位：中兵北斗应用研究院有限公司、中国卫星导航工程中心、北京卫星导航中心、中国信息通信研究院、中国电子科技集团公司第五十四研究所、广州海格通信集团股份有限公司、中国移动通信集团有限公司上海研究院、中国兵器工业计算机应用技术研究所、交通运输部北海航海保障中心天津航标处、北京天海达科技有限公司。

本文件主要起草人：胡江、胡光明、李罡、潘颖、周益、王超、郭树人、赵文军、黄荷仙、王晓玲、蒋鑫、张培瑶、朱智勇、王晖、任海龙、张烨龙、李晓峰、王洵、吴圣能、李安、曾帅、乔阳、贾小敏、苏冉冉、田斌、郑晓冬、赵晨、王海超、赵悟、汪兵、季克淮、姚高乐。



引 言

北斗短报文服务作为北斗卫星导航系统的特色功能,是北斗系统区别于其他全球卫星导航系统独有的特色服务之一。其主要应用价值在于,当用户处于地面通信网络不能覆盖的区域时,能使用带有北斗短报文功能的北斗终端进行应急通信。

GB/T 44086 拟由两个部分构成。

- 第1部分:用户管理模块接口。目的在于确立北斗三号区域短报文通信用户终端与用户管理模块之间的接口规范。
- 第2部分:通用数据接口。目的在于确立北斗三号区域短报文通信用户终端与上位机之间通信的接口规范。

北斗三号区域短报文通信用户终端信息

接口 第 2 部分：通用数据接口

1 范围

本文件规定了北斗三号区域短报文通信用户终端与外设之间数据交换的物理接口和数据传输协议。

本文件适用于北斗三号区域短报文通信用户终端(以下简称“用户终端”)的研制、生产、测试和应用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2312—1980 信息交换用汉字编码字符集 基本集
- GB/T 6107—2000 使用串行二进制数据交换的数据终端设备和数据电路终接设备之间的接口
- GB/T 11014—1989 平衡电压数字接口电路的电气特性
- GB/T 39267 北斗卫星导航术语

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

GB/T 2312—1980、GB/T 39267 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

地址 address

用于标识北斗三号短报文业务中交互个体身份的唯一编号。

注：地址分为内网地址和外网地址两部分。

3.1.2

内网地址 intranet address

用于标识北斗三号系统内部个体身份的唯一编号。

注：内网地址也称用户 ID,包括点播 ID、通播 ID、组播 ID 等。

3.1.3

外网地址 extranet address

用于标识与北斗三号系统点播通信进行信息交互的外部用户的唯一编号。

注：外网地址包括手机号码、微信用户号码、微博号码等。

3.1.4

国标码 GB code/GB 2312 code

中国于 1980 年发布的第一个汉字编码标准。

注：全称为《信息交换用汉字编码字符集 基本集》,简称 GB 2312,也称为汉字交换码,共收录 6 763 个常用汉字和字符,每个汉字或字符以两个字节来表示,每个字节的最高位均为 0,用于在计算机之间交换信息。

3.1.5

区位码 zone-location code

区位码是一种用于汉字库寻址的四位十进制数。

注：每个区位码都对应一个唯一的汉字或符号，其中高两位为区码，低两位为位码，取值范围均为 01~94，由此组成一个 94×94 的矩阵。

3.1.6

压缩区位码 compressed zone-location code

北斗短报文出入站空间接口格式中采用 14 个 bit 表示区位码。

注：其中前 7 bit 表示区号，后 7 bit 表示位号。

3.1.7

汉字内码 machine code

计算机内部存储，处理加工和传输汉字时所用的由 0 和 1 符号组成的代码。

注：也称“汉字 ASCII 码”“机内码”，简称“内码”。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BDCS:北斗坐标系(BeiDou Coordinate System)

RNSS:卫星无线电导航业务(Radio Navigation Satellite Service)

UTC:协调世界时(Coordinated Universal Time)

4 数据传输协议要求

4.1 物理接口

用户终端物理接口采用 RS-232C 标准接口。电信号特性应符合 GB/T 6107—2000 中第 2 章的规定，串行数据传输标准应符合 GB/T 11014—1989 中第 4 章的规定。用户可根据业务需要自行选择物理接口形态：DB9、DB25 或其他形态通信标准接口。

4.2 数据传输

数据以串行异步方式传送。第一位为起始位，其后是数据位，最后是停止位。数据遵循最低有效位优先的规则。所用参数如下：

- a) 波特率：4 800 bit/s、9 600 bit/s、19 200 bit/s 和 115 200 bit/s，可根据需要设定，默认值为 115 200 bit/s；
- b) 起始位：1 bit；
- c) 数据位：8 bit；
- d) 停止位：1 bit；
- e) 校验位：无。

5 信息格式

5.1 字符

5.1.1 预留字符

预留字符集由表 1 所示的 ASCII 字符组成。

表 1 预留字符

符号	十六进制	十进制	功能
<CR>	0D	13	回车——语句定界符结束
<LF>	0A	10	换行
\$	24	36	参数语句定界符开始
*	2A	42	校验和字段定界符
,	2C	44	字段定界符
\	5C	92	保留使用
~	7E	126	保留使用
	7F	127	保留使用

5.1.2 有效字符

有效字符集包括 0x20~0x7F 的 ASCII 字符。

5.1.3 非定义字符

没有定义成“预留字符”和“有效字符”的 ASCII 字符,任何时候都不应用于除用户数据外的其他字段。

5.1.4 字符符号

当用个别字符定义测量单位、说明数据字段类型和语句类型等内容时,应依据语句中的注释解释这些字符。

5.2 字段

5.2.1 字段定义

字段是指位于两个适当的定界字符之间的一串有效字符。

5.2.2 数据字段

数据字段包括字符型和数字型。语句中的数据字段跟在定界符“,”之后,通过观察字段定界符“,”确定数据字段在一条语句中的位置。对接收端,通过定界符的计数来确定字段位置。专有语句中的数据字段只包含有效字符和定界符“,”。

对于可变长度的数据字段,数据字段长度固定、可变、固定+可变均可。可变长度的字段可是字符型也可是数字型。可变长度的数据字段包含一个小数点,开头和结尾可是几个“0”。

对于固定长度的数据字段,若有效数据位长度不够,则在前面补上足够数量的 ASCII 码字符“0”。

5.2.3 校验和字段

在所有的语句中均应传送校验和字段:

- a) 校验和字段是语句中的最后一个字段,它在校验和定界符“*”之后;
- b) 校验和是对语句中所有字符的 8 位(不包括起始和结束位)执行 XOR(异或)运算得到的结果,所有字符指在定界符“\$”与“*”之间(但不包括这些定界符),包括“,”在内的全部字符;

- c) 发送时将 16 进制的高 4 位和低 4 位转换成两个 ASCII 字符(0~9,A~F)。最高有效位首先发送。

示例:

\$ CCTCQ,13 721 585 961,2,0,2,0,140,一二三四五六七八九十 * 1A<CR><LF>

表示向 13 721 585 961 发送短报文,使用 Lf2 频点,单次发送,需要入站确认,编码类别为汉字,通信长度为 140 bit,其中十六进制数 1A 是对“CCTCQ,13 721 585 961,2,0,2,0,140,一二三四五六七八九十”进行异或计算得到的校验和。

5.3 语句

5.3.1 语句定义

语句以语句起始定界符“\$”开始,以语句终止符<CR><LF>结束。第一个字段是地址字段,其中包含发送端的标识符和语句格式符,该格式符规定语句中数据字段的个数、所含数据的类型,以及数据段的传送顺序。语句的其余部分可以是零个或多个数据段。

5.3.2 有效语句

符合语句格式要求的语句都是有效语句,其他任何形式的语句都不是有效的,不应进行传输。

任何接口语句都包含以下要素:

\$ <类型标识>,<数据字段>,<数据字段>,<数据字段> * <校验和><CR><LF>

详细说明见表 2。

表 2 标准语句格式说明

字段	字段说明
\$	起始符(ASCII 码字符 0x24)。语句的开始标志
类型标识	用于区别语句的种类和功能。固定宽度为 5 位的英文字符,建议使用大写英文字母,其中前 2 位为公共头,后 3 位为类型
,	字段分隔符(ASCII 码字符 0x2C)。分隔语句中多个字段
数据字段	每个语句可包含多个被字段分隔符“,”分开的数据字段。除特殊说明外,数据字段中只允许使用除预留字符(见表 1)外的可打印 ASCII 码字符。数据传输时,只有通过分隔符“,”才能确定数据字段在一条语句中的位置,即通过对分隔符计数来确定字段位置,而不应从语句的开始对接收到的字符的总个数来计数
*	校验和定界符。为数据内容和校验和字段的分隔符
校验和	校验和为语句中“\$”和“*”之间(不含符号“\$”和“*”)全部字符按字节异或的结果,前 4 bit 和后 4 bit 16 进制数分别以 ASCII 码表示(0~9,A~F),高位在前
<CR><LF>	终止符(ASCII 码字符 0x0D0A)。标志一个语句的结束

类型标识公共头能表示本语句的路径特征。“CC”表示若用户利用本数据接口要求规定的语句,控制终端设备执行某些操作或设置;“BD”表示北斗设备通过串口输出接收到的卫星播发的信息或本机状态信息或属性信息。

数据字段有固定长度、可变长度、固定/可变长度三种基本类型。对于固定长度的数字字段,若有效数据位长度不够,则应在前面补上足够数量的 ASCII 码字符“0”以满足长度要求。

表 3 给出接口语句定义中常用到的数据字段类型。对于表中未包含的不常用数据类型,在语句描述时进行说明。

表 3 数据类型说明

数据类型	符号	定义
变长数字	x.x	可变长度数字字段：字段的整数部分和小数部分长度都是可变的，小数点和小数部分可选。变长数字字段可用来表示整数（例如 71.1=0 071.1=71.100=00 071.100 0）
定长数字	xx.....x	固定长度数字字段：长度固定的数字字段，字段长度等于 x 的个数。如果数值为负，字段的首字符就是符号“—”（0x2D），字段长度在原有长度的基础上加 1；如果数值为正值，符号省略，字段长度不变
变长字符	c—c	长度可变的字符字段
固定的十六进制字段	hh _	长度固定的十六进制数，采用大端模式表示
可变的十六进制数	h—h	长度可变的十六进制数，采用大端模式表示
定长字符	aa.....a	固定长度字符字段：长度固定的字符字段，字段长度等于 a 的个数，字符区分大写和小写
纬度	llll.ll	固定/可变长度字段：度分.小数——小数点左边的数据长度固定为 4 位，其中前 2 位数表示“度”，后 2 位数表示“分”。小数点后面位数可变，单位为“分”。当纬度“度”或“分”数据位数不足时在前面补零；当纬度值为整数时，小数点及小数部分可省略。（导航型用户终端定位数据保留至小数点后 4 位，测量型用户终端定位数据保留至小数点后 8 位）
经度	yyyyy.yy	固定/可变长度字段：度分.小数——小数点左边数据长度固定为 5 位数。其中前 3 位数表示“度”，后 2 位数表示“分”。小数点后部分长度可变，单位为“分”。当经度“度”或“分”数据位数不足时在前面补零；当经度值为整数时，小数点和小数部分可省略。（导航型用户终端定位数据保留至小数点后 4 位，测量型用户终端定位数据保留至小数点后 8 位）
时间	yyyymmdd	固定：年月日，月份和日期不足 2 位时前面补零
时间	hhmmss.ss	固定/可变长度字段：小数点左边数据长度固定为 6 位数。其中前 2 位表示“时”，中间 2 位表示“分”，后 2 位表示“秒”。小数点后部分单位为“秒”，长度可变。当时/分/秒部分数据位数不足时，在前面补零；当时间为整秒时，小数部分可省略
状态	A/V	固定长度字段：A——肯定、存在、正确等； V——否定、不存在、错误等
单位	U	固定长度字段：长度为一个字符，用于表示数值的单位，取值为大写英文字母。常用单位对应关系为：米=M，米/秒=M，千米=K，千米/小时=K

5.3.3 服务输入语句发送间隔

服务输入语句发送间隔应符合用户注册时的频度限制。完整传送一条语句的时间不大于 1 s。设置串行通信速率时宜考虑报文长度与通信速率的匹配。

5.4 错误检测和处理

终端应能检测数据传送中的差错，包括：

- a) 校验和错误；
- b) 无效字符；
- c) 不正确的发送端标识符长度、语句格式符和数据字段；
- d) 语句传送超时；
- e) 终端只使用与本文件相符合的正确语句，并剔除错误语句。

6 输出语句与输入语句

6.1 语句一览表

本文件定义了应急搜救、位置报告以及报文通信等 16 条语句。根据数据流向，可将终端数据接口分为输入语句与输出语句两种类型，输出语句与输入语句一览表见表 4。

表 4 输出语句与输入语句一览表

编号	类别	语句标识符	语句内容	章节索引
1	输出语句	EPI	应急搜救和位置报告信息	6.2.1
2		TCI	报文通信信息	6.2.2
3		SHZ	位置查询结果信息	6.2.3
4		SAK	通信回执查询结果信息	6.2.4
5		ACK	入站确认信息	6.2.5
6		TCK	通信成功确认信息	6.2.6
7		PWI	出站波束跟踪状态	6.2.7
8		ICZ	管理机输出下属用户信息	6.2.8
9		FKI	入站反馈信息	6.2.9
10	输入语句	EPQ	应急搜救和位置报告申请	6.3.1
11		TCQ	报文通信申请	6.3.2
12		PSQ	位置查询申请	6.3.3
13		RTQ	通信回执查询申请	6.3.4
14		OFQ	开关机报告申请	6.3.5
15		KSQ	静默申请	6.3.6
16		PWS	用户终端出站波束跟踪状态设置	6.3.7

6.2 输出语句

6.2.1 应急搜救和位置报告信息(EPI)

功能描述:输出语句,用户终端接收到 RNSS 位置报告信息。

语句格式如图 1,语句格式说明见表 5。

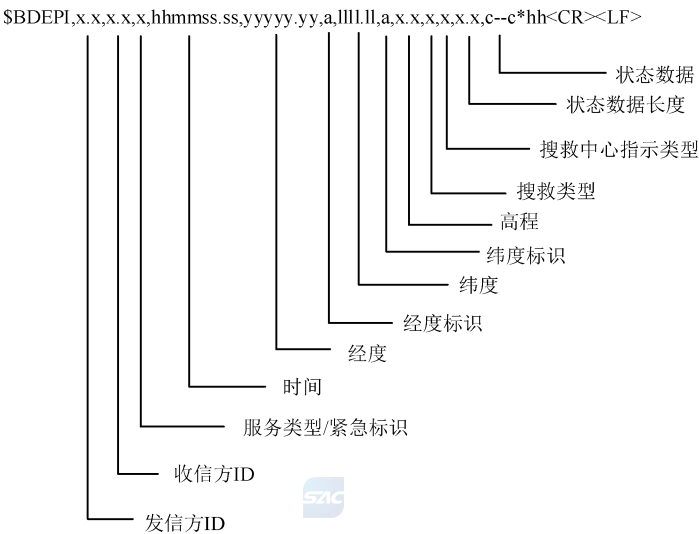


图 1 应急搜救和位置报告语句格式图

表 5 应急搜救和位置报告信息语句格式说明

序号	名称	取值范围	单位	说明
1	发信方 ID	1~16 777 215	—	发信方地址,内网地址 ^a
2	收信方 ID	1~16 777 215	—	收信方地址,内网地址 ^a
3	服务类型/紧急标识	1~2	—	1:应急搜救;2:位置报告
4	时间	000 000.00~235 959.99	—	UTC 时,时分秒.秒秒。小数点左边固定 6 位,不足时在前面补 0
5	经度	00 000.00~17 959.99	—	固定/可变长度字段:度分.小数——固定的 3 位数字表示度,固定的 2 位数字表示分,表示分的十进制小数部分位数可变
6	经度标识	E/W	—	东经/西经
7	纬度	0 000.00~8 959.99	—	度分.小数——固定的 2 位数字表示度,固定的 2 位数字表示分,表示分的十进制小数部分位数可变
8	纬度标识	N/S	—	北纬/南纬
9	高程	—	m	BDCS 坐标系的大地高
10	搜救类型 ^b	1~3	—	1:呼救申请;2:呼救取消;3:前向身份鉴别
11	搜救中心指示类型 ^b	1~4	—	1:呼救回执;2:入站发射控制指令;3:反向身份鉴别;4:呼救唤醒
12	状态数据长度(搜救业务数据长度 ^b /位置报告长度 ^c)	0~468	bit	状态数据(搜救业务数据/位置报告状态数据)的比特数
13	状态数据(搜救业务数据 ^b /位置报告状态数据 ^c)	0~636	bit	状态数据(搜救业务数据/位置报告状态数据)
^a 内网地址,内网地址长度为 24 bit,地址空间为 1~16 777 215。				
^b 当服务类型为应急搜救时,存在。				
^c 当服务类型为位置报告时,存在。				

6.2.2 报文通信信息(TCI)

功能描述:输出语句,用户终端收到报文通信信息。
语句格式如图 2,语句格式说明见表 6。

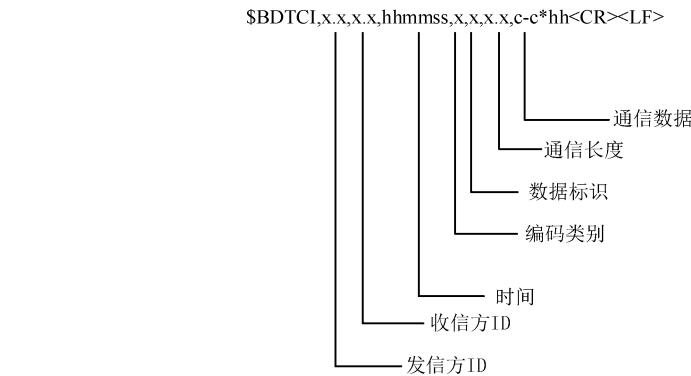


图 2 报文通信信息语句格式图

表 6 报文通信语句格式说明

序号	名称	取值范围	单位	说明
1	发信方 ID	1~281 474 976 710 655	—	发信方地址,可为内网地址或外网地址 ^a
2	收信方 ID	1~16 777 215	—	收信方地址,内网地址
3	时间	000 000.00~235 959.99	—	UTC 时,时分秒.秒秒。小数点左边固定 6 位,不足时在前面补 0
4	编码类别	0~2	—	0:汉字;1:代码;2:汉字与 ASCII 码混合
5	数据标识	0~1	—	0:即时,1:邮箱
6	通信长度	4~14 000	bit	后续“通信数据”的总比特数,不允许为空
7	通信数据	—	—	编码类别为“0”时,传输内容为计算机内码,每个汉字 14 bit,高位在前;编码类别为“1”时,传输内容为 BCD 码字符;编码类别为“2”时,汉字代码混合。通信数据首字母固定为“A4”,按先后顺序每 4 bit 截取一次,转换成 16 进制数,每个 16 进制数以 ASCII 的形式表示。如数据长度不是 4 bit 的整数倍,高位补 0,凑成整数倍

^a 外网地址,外网地址长度为 48 bit,地址空间为 16 777 216~281 474 976 710 655。

6.2.3 位置查询结果信息(SHZ)

合并到“6.3.1 应急搜救和位置报告申请”。

6.2.4 通信回执查询结果信息(SAK)

功能描述:输出语句,用于输出系统用户进行回执查询后获得的回执信息。
语句格式如图 3,语句格式说明见表 7。

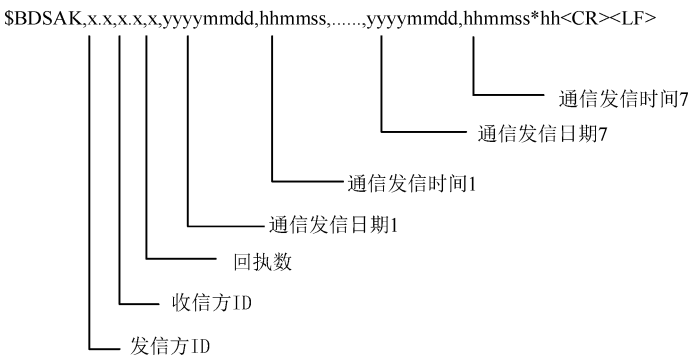


图 3 通信回执查询结果信息语句格式图

表 7 通信回执查询功能输出语句格式说明

序号	名称	取值范围	说明
1	发信方 ID	1~16 777 215	发起查询的用户地址,内网用户
2	收信方 ID	1~16 777 215	原通信收方地址,内网用户
3	回执数 ^a	0~7	0 表示无回执
4	通信发信日期 1(年月日)	—	UTC 时,年月日,固定 6 位
5	通信发信时间 1(时分秒)	—	UTC 时,时分秒,固定 6 位
6			
7	通信发信日期 7(年月日)	—	UTC 时,年月日,固定 6 位
8	通信发信时间 7(时分秒)	—	UTC 时,时分秒,固定 6 位
^a 通信发信时间个数由回执数确定;最多查询 2 周内的回执信息。回执数为 0 时,后面字段为空。			

6.2.5 入站确认信息(ACK)

功能描述:输出语句,用于输出中心站对部分用户入站信号在约定时间内批量进行入站确认。中心站通过出站地址 0xFFFFF 明文对用户进行入站确认,入站类型包括:

- a) 开机报告;
- b) 静默申请;
- c) 应急搜救;
- d) 带入站确认申请标识的报文通信(即时通信未成功)。

语句格式如图 4,语句格式说明见表 8。

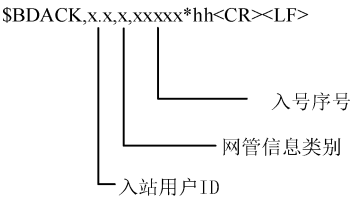


图 4 入站确认信息语句格式图

表 10 出站波束跟踪状态查询语句格式说明

序号	名称	取值范围	单位	说明
1	时间	000 000.00~235 959.99	—	UTC 时,时分秒.秒秒。小数点左边固定 6 位,不足时在前面补 0
2	出站波束锁定数量 ^a	0~63	—	锁定的出站波束数量
3	第 1 个出站波束编号	1~63	—	出站波束编号
4	第 1 个 S2C_d 支路载噪比	—	dBHz	载噪比,根据 CCPWS 输入语句确定是否输出
5	第 1 个 S2C_p 支路载噪比	—	dBHz	载噪比,根据 CCPWS 输入语句确定是否输出
6		—	—	—
7	第 <i>m</i> 个出站波束编号	1~63	—	出站波束编号
8	第 <i>m</i> 个 S2C_d 支路载噪比	—	dBHz	载噪比,根据 CCPWS 输入语句确定是否输出
9	第 <i>m</i> 个 S2C_p 支路载噪比	—	dBHz	载噪比,根据 CCPWS 输入语句确定是否输出
^a 锁定数量决定后续支路载噪比个数。出站波束锁定数量为 0 时,后面字段为空。				

6.2.8 管理机输出下属用户信息(ICZ)

功能描述:输出语句,用于设置管理机输出所属用户的数量与 ID。

语句格式如图 7,语句格式说明见表 11。

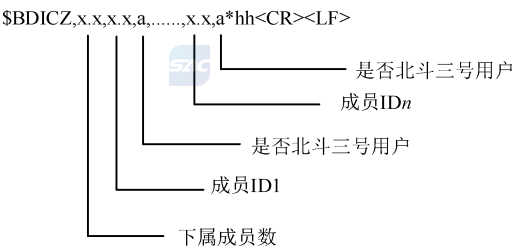


图 7 管理机输出下属用户信息语句格式图

表 11 管理机输出下属用户语句格式说明

序号	名称	取值范围	说明
1	下属成员数	—	管理机下属成员的个数
2	成员 ID ₁	1~16 777 215	成员地址 1,内网用户
3	是否北斗三号用户	Y/N	Y:三号用户 N:二号用户
4		—	—
5	成员 ID _n	1~16 777 215	成员地址 <i>n</i> ,内网用户
6	是否北斗三号用户	Y/N	Y:三号用户 N:二号用户

6.2.9 入站反馈信息(FKI)

功能描述:输出语句,用于对设置、询问或申请语句响应状态的反馈。
语句格式如图 8,语句格式说明见表 12。

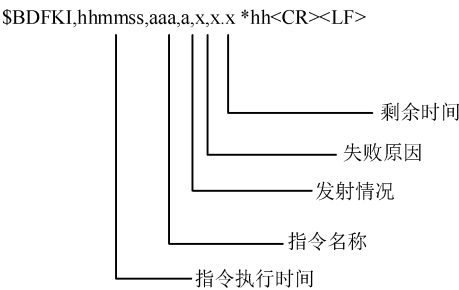


图 8 反馈信息语句格式图

表 12 入站反馈信息语句格式说明

序号	名称	取值范围	单位	说明
1	指令执行时间	—	—	UTC 时,时分秒。固定 6 位,不足时在前面补 0
2	指令名称	—	—	EPQ:应急搜救与位置报告 TCQ:报文通信 OFQ:开关机报告
3	发射情况 ^a	Y/N	—	Y:指令执行成功;N:指令执行失败
4	失败原因	0~9	—	1:入站申请频度超限 2:入站频度动态调整超限 3:入站申请与无线电静默状态冲突 4:未锁定出站信号 ^b 5:无位置信息 其余:保留
5	剩余时间	—	s	当用户终端发送入站申请时,若距离上一次入站申请的时间间隔小于服务频度时,给出等待时间提示
^a 发射情况为 Y 时,失败原因置 0 或置空,剩余时间为 0 或置空。				
^b 对于应急搜救与位置报告指令,允许在未锁定出站信号的情况下发送。				

6.3 输入语句

6.3.1 应急搜救和位置报告申请(EPQ)

功能描述:输入语句,用户发送应急搜救或位置报告申请。
语句格式如图 9,语句格式说明见表 13。

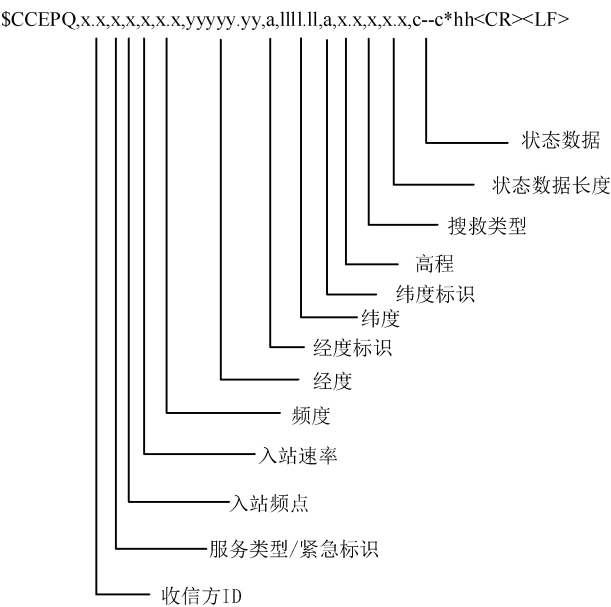


图 9 应急搜救和位置报告申请语句格式图

表 13 应急搜救和位置报告申请语句格式说明

序号	名称	取值范围	单位	说明
1	收信方 ID	1~16 777 215	—	收信方地址,内网用户
2	服务类型/紧急标识	1~2	—	1:应急搜救;2:RNSS 位置报告
3	入站频点	0~2	—	0:自动,1:Lf1,2:Lf2
4	入站速率	1~4	—	1~4 档速率
5	频度	0~3 600	s	0:单次申请,并停止连续发送;非零数值表示发送间隔
6	经度	00 000,000 0~17 959,999 9	—	yyyyy.yy,小数点左边固定 5 位,不足时在前面补 0 示例: 118 度 6.15 分表示为 11 806.15
7	经度标识 ^a	E/W/0	—	东经/西经/使用 RNSS 定位结果
8	纬度	0 000,000 0~8 959,999 9	—	lll.ll,小数点左边固定 4 位,不足时在前面补 0 示例: 40 度 3.12 分表示为 4 003.12
9	纬度标识 ^a	N/S/0	—	北纬/南纬/使用 RNSS 定位结果
10	高程	—	m	BDCS 坐标系的大地高
11	搜救类型 ^b	1~3	—	1:呼救申请;2:呼救取消;3:前向身份鉴别
12	状态数据长度(搜救业务数据长度 ^b /位置报告状态数据 ^c)	0~468	bit	状态数据(搜救业务数据/位置报告状态数据)的比特数
13	状态数据(搜救业务数据 ^b /位置报告状态数据 ^c)	0~636	bit	状态数据(搜救业务数据/位置报告状态数据)
^a 当经度标志与纬度标志同时为 0 时,使用终端 RNSS 定位结果。 ^b 当服务类型为应急搜救时,存在。 ^c 当服务类型为位置报告时,存在。				

6.3.2 报文通信申请(TCQ)

功能描述:输入语句,用于设置用户终端发送报文通信申请。
语句格式如图 10,语句格式说明见表 14。

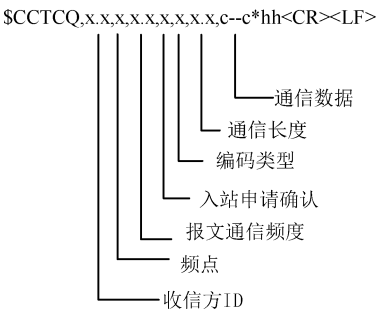


图 10 报文通信申请语句格式图

表 14 报文通信申请语句格式说明

序号	名称	取值范围	单位	说明
1	收信方 ID	1~281 474 976 710 655	—	收信方地址,可为内网地址或外网地址
2	频点	0~2	—	0:自动;1:Lf1,2:Lf2
3	报文通信频度	0~3 600	s	0:单次申请,并停止连续发送;非零数值表示发送间隔
4	入站申请确认	1~2	—	1:不需确认;2:需确认
5	编码类型	0~2	—	0:汉字;1:代码;2:汉字与 ASCII 码混合
6	通信长度	4~14 000	bit	后续“通信数据”的总比特数,不允许为空
7	通信数据	—	—	编码类别为“0”时,传输内容为计算机内码,每个汉字 14 bit,高位在前;编码类别为“1”时,传输内容为 BCD 码字符;编码类别为“2”时,传输内容汉字与 ASCII 码混合字符,通信数据首字母固定为“A4”,按先后顺序每 4 bit 截取一次,转换成 16 进制数,每个 16 进制数以 ASCII 的形式表示。如数据长度不是 4 bit 的整数倍,高位补 0,凑成整数倍

6.3.3 位置查询申请(PSQ)

功能描述:输入语句,用于设置用户终端发送位置查询申请。
语句格式如图 11,语句格式说明见表 15。

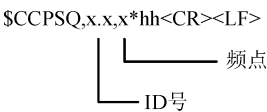


图 11 位置查询申请语句格式图

表 15 位置查询功能申请语句格式说明

序号	名称	取值范围	说明
1	ID 号	1~16 777 215	被查询方地址,内网用户
2	频点	0~2	0:自动;1:Lf1,2:Lf2

6.3.4 通信回执查询申请(RTQ)

功能描述:输入语句,用于设置用户终端发送通信回执查询申请,查询目标用户的通信回执。
语句格式如图 12,语句格式说明见表 16。

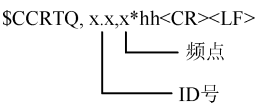


图 12 通信回执查询申请语句格式图

表 16 通信回执查询申请语句格式说明

序号	名称	取值范围	说明
1	ID 号	1~16 777 215	被查询方地址,内网用户
2	频点	0~2	0:自动;1:Lf1,2:Lf2

6.3.5 开关机报告申请(OFQ)

功能描述:输入语句,用于设置用户终端向中心站发送开关机报告信息。
语句格式如图 13,语句格式说明见表 17。

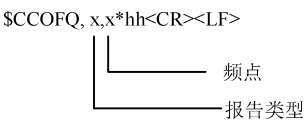


图 13 开关机报告申请语句格式图

表 17 开关机报告申请语句格式说明

序号	名称	取值范围	说明
1	报告类型	1~3	1:开机报告,2:关机报告,3:状态报告
2	频点	0~2	0:自动;1:Lf1,2:Lf2

6.3.6 静默申请(KSQ)

功能描述:输入语句,用于设置用户终端向中心站申请静默,集团客户、管理机可以静默下属用户机,普通用户机可以静默自身。
语句格式如图 14,语句格式说明见表 18。

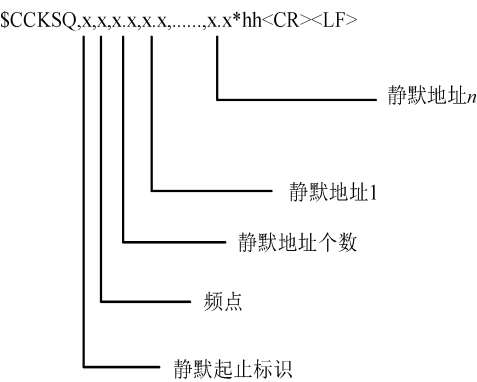


图 14 静默申请语句格式图

表 18 静默申请语句格式说明

序号	名称	取值范围	说明
1	静默起止标识	0~1	0:静默;1:结束静默
2	频点	0~2	0:自动;1:Lf1,2:Lf2
3	静默地址个数	1~63	—
4	静默地址 1	—	—
5		—	—
6	静默地址 n	—	—

6.3.7 用户终端出站波束跟踪状态设置(PWS)

功能描述:输入语句,向用户终端查询当前出站波束跟踪状态,并按指定间隔输出。
语句格式如图 15,语句格式说明见表 19。

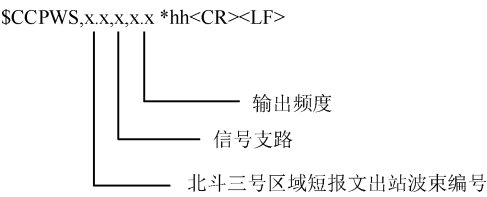


图 15 用户终端出站波束跟踪状态设置语句格式图

表 19 用户终端出站波束跟踪状态设置语句格式说明

序号	名称	取值范围	说明
1	北斗三号区域短报文出站波束编号	0~64	0:不输出;1~63:出站波束编号; 64:所有可见波束
2	信号支路	1~3	1:S2C_p;2:S2C_d;3:全支持
3	输出频度	10~3 600	单位为 0.1 s; 示例: 300 表示 30 s

